

数智赋能蔡氏古民居建筑基因的智能设计传承

张安华^{1,2}, 刘伟林¹, 吕少卿^{2*}

(1.南京工业大学, 南京 211816; 2.南京艺术学院, 南京 210013)

摘要: **目的** 数智时代, 基于大数据技术挖掘蔡氏古民居的网络用户评价, 发现现存问题, 提出有效设计策略并验证其可行性。**方法** 首先, 对互联网上的热门旅游平台和社交媒体中有关蔡氏古民居建筑群的用户评论数据进行挖掘, 分析总结用户需求, 确定开发传承蔡氏古民居建筑基因的文旅品牌 IP 形象, 将 IP 形象作为吸引物置于虚拟导览程序和公共展示空间中, 以提升蔡氏古民居景区的吸引力; 其次, 依据建筑模因理论构建蔡氏古民居建筑基因图谱, 对建筑的形式基因、空间基因及思维基因分别进行图谱绘制; 再次, 运用 S-O-R 理论模型进行实验评价, 根据用户反应时长筛选出用于设计实践的建筑因子; 最后, 采用生成式人工智能工具辅助, 将提取出的建筑因子应用于 IP 形象的设计方案。**结果** 选择智能生成 IP 形象中的最优方案, 采用人工完成三维建模并运用到蔡氏古民居的线上线下旅游推广场景中。**结论** 本研究提出了一个结合大数据挖掘、建筑模因理论和人工智能辅助设计的创新框架, 对于文化遗产基因的传承与推广具有重要的理论研究意义和实践应用价值。

关键词: 大数据; 蔡氏古民居; 建筑基因; IP 形象; 生成式人工智能 (AIGC)

中图分类号: TB472 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2025)04-0342-12

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.04.030

Digital Intelligence Empowered Intelligent Design Inheritance of Cai's Ancient Residence Architectural Genetics

ZHANG Anhua^{1,2}, LIU Weilin¹, LYU Shaoqing^{2*}

(1. Nanjing Tech University, Nanjing 211816, China; 2. Nanjing University of the Arts, Nanjing 210013, China)

ABSTRACT: In the age of digital intelligence, and based on the big data technology, the work aims to mine online user reviews of Cai's Ancient Residence, discover its existing problems and propose effective design strategies to verify their feasibility. Firstly, the work mined the user comment data about Cai's Ancient Residence on popular travel platforms and social media on the Internet, analyzed and summarized user needs, and determined the development of a brand cultural tourism IP image that could inherit the architectural genes of Cai's Ancient Residence, and used it as an attraction. The objects were placed in the virtual navigation program and public display space to enhance the attraction of Cai's Ancient Residence Scenic Spot; Secondly, based on the architectural meme theory, an architectural gene map of Cai's Ancient Residence was constructed, and their architectural form genes, spatial genes and thinking genes were mapped respectively. Then, the S-O-R theoretical model was used for experimental evaluation, and architectural factors were selected for design based on user response time; Finally, with the help of artificial intelligence generation tools, the extracted architectural factors were applied to the design of IP image plans. The optimal solution among the intelligently generated images was selected, and three-dimensional modeling was completed manually and applied to the online and offline tourism promotion scenarios of Cai's Ancient Residence. This study proposes an innovative framework that combines big data mining, building meme theory and artificial intelligence auxiliary design. It has important theoretical research significance and practical application value for inheritance and communication of cultural heritage genes.

收稿日期: 2024-09-13

基金项目: 国家社科艺术学重大项目 (21ZD23); 江苏省社会科学基金项目 (24YSB008); 中国博士后科学基金项目 (2023M731770)

*通信作者

KEY WORDS: big data; Cai's Ancient Residence; building gene; IP image; Artificial Intelligence Generated Content (AIGC)

蔡氏古民居建筑群位于海上丝路的起点福建泉州南安市,由清代资政大夫蔡资深家族建造。作为闽南传统建筑文化瑰宝,蔡氏古民居建筑群早在2001年即被列为全国重点文物保护单位,其营造技艺属于国家级非物质文化遗产,以红砖古厝雕饰技艺闻名于世。联合国教科文组织迪安博士曾对蔡氏古民居建筑群给予“独一无二”的高度评价。在现代文明的冲击下,蔡氏古民居建筑的技艺传承、文化传播与旅游推广面临着新的机遇和挑战。

随着大数据、人工智能等新一代信息技术的更新进步,人类社会逐步迈入以“数据化”和“智能化”为新特征的全新数智时代。数智化社会,大数据技术通过对各类静态数据的批量处理、在线数据的实时处理以及动态影像数据的综合处理,实现了对用户数据的场景全域感知、决策与执行^[1]。因此,运用大数据技术挖掘并分析互联网上的用户需求数据,可以实现精准定制化服务。本文以蔡氏古民居建筑群的旅游用户体验评价文本挖掘为例,爬取热门旅游及社交智能应用平台的评论文本,再对这些数据进行客观分析,根据游客对蔡氏古民居景点旅游体验的评价找出其在旅游推广方面现存的主要问题,并提出有效的解决策略,验证可行性。

1 研究现状

学界对蔡氏古民居建筑群的相关研究主要集中在3个方面:一是解析闽南传统民居的装饰艺术特征^[2-3];二是研究闽南传统民居的传承与保护问题^[4-5];三是探讨闽南红砖厝建筑元素的现代设计应用^[6-7]。目前还未发现有针对蔡氏古民居游客评价数据进行挖掘,以分析其现存旅游推广问题的著述。毋庸置疑,互联网上的用户评论体现了用户的真实感受,是分析用户需求的重要依据。张旭芬等^[8]就根据网络评价文本数据分析结果进行了老年人个性化手杖定制设计开发研究。蒋驷驹等^[9]则探寻大数据挖掘在文创产品设计中的可行性。张国方等^[10]同样利用用户网络评价数据提出了产品的快速改良手段。基于此,本研究收集并分析网络上热门旅游及社交应用中有关蔡氏古民居的用户评价数据,以了解游客游览后对蔡氏古民居景点的看法和感受,发现其现存的核心问题是文化旅游品牌IP形象缺失。据此提出构建蔡氏古民居建筑基因图谱,提取典型建筑因子应用于蔡氏古民居景点文旅IP形象的智能生成设计方案,再将设计出的IP形象置于虚拟游览程序和公共展示空间中,以提升蔡氏古民居的对外吸引力,从而实现文化遗产地旅游开发与游客需求的有机融合。

实际上,文旅品牌IP形象开发推广研究一直是近年相关领域学者的研究热点。譬如,曾昕^[11]指出故宫从强大的中华文化象征转化为可以游走于线上线下的“文化超级IP”,需要灵活激活故宫“与生俱来”的文化基因,并提出故宫IP通过自带的文化影响力,可以从社交网络平台切入,聚集周边产品,实现与产业对接。林溪等^[12]则鉴于目前成都文旅发展对熊猫IP文化运用不到位、文创单一、形象推广力度不够等问题,提出参考故宫文创IP和日本“熊本熊”思路,通过建立熊猫文旅IP家族系统、塑造熊猫IP系统人设、构造熊猫IP系统故事等途径实现以熊猫文化为核心的成都城市形象推广。张若冰等^[13]认为可以通过打造冰雪文旅IP形象应用在不同场景和产品中为城市形象宣传,以此赋能吉林省冰雪经济发展。孟娜等^[14]面对城镇化转型发展的问題,提出要注重特色小镇IP文化建设,增强小镇文旅IP辨识度,走可持续发展道路。以上文献为本研究提供了重要借鉴,启发了本研究解决问题的分析思路。

2 研究框架

基于大数据挖掘的蔡氏古民居建筑基因图谱构建及智能设计传承研究通过以下5个方面进行:第一,选择热门旅游及社交应用中的用户评价为数据来源,采用Python作为网络数据采集的语言,对这些平台中有关蔡氏古民居建筑群景点的评价数据进行爬取。第二,对获取的数据进行清洗,再将有效数据导入Nvivo12软件进行情感识别,自动分为正面情感评价和负面情感评价两类文本,将两类评价词频进行可视化处理,以此获取蔡氏古民居最突显的问题。第三,搜集并查阅相关文献资料,赴蔡氏古民居进行实地调研拍摄,结合与当地居民访谈、相关领域专家研讨等方法,确定蔡氏古民居建筑照片样本库范围。第四,依据建筑模因理论,将蔡氏古民居的建筑基因分为形式基因、空间基因、思维基因三类分别构建基因图谱,同时参照“刺激-机体-反应”(Stimulus-Organism-Response,简称S-O-R)理论,借助心理测试工具E-prime软件进行实验赋权确定用以设计的建筑因子。第五,通过AIGC技术辅助人工设计出既符合大众审美需求,又能传承蔡氏古民居建筑基因的品牌IP形象应用于旅游宣传的线上线下场景。具体研究框架见图1。

3 数据分析

3.1 数据清洗

大数据技术的进步推动了网络爬虫工具的多元

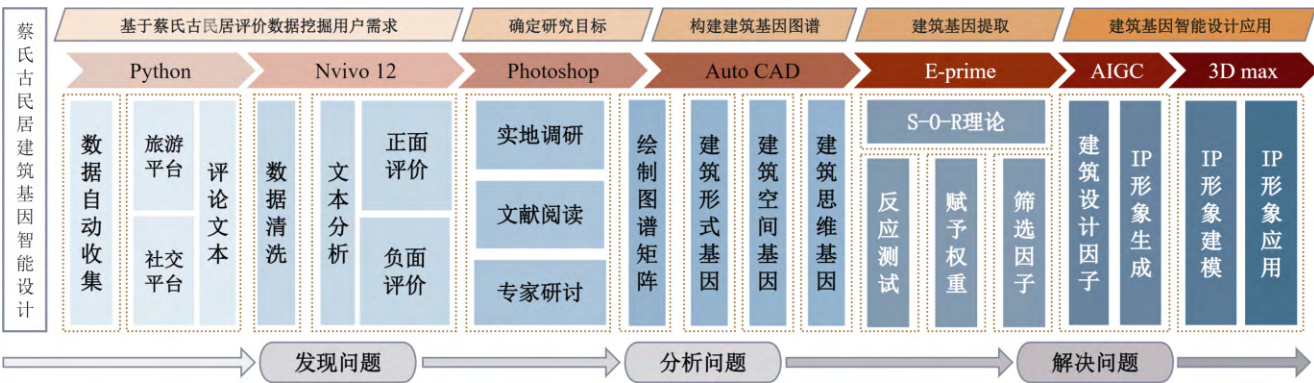


图 1 研究框架
Fig.1 Research framework

化发展。例如，Python、GooSeeker、HTTrack、八爪鱼采集器等都是常见的网络爬虫工具，用户只需要掌握这些爬虫工具的操作方法就可以自主采集、处理和分析互联网上的数据信息^[9]。本研究采用 Python 进行网络数据采集，PyCharm 作为运行环境，引用 Python 库中的“Beautiful Soup”来转换 HTML 内容，从而提取用户评价数据。一方面，为获取游客对蔡氏古民居参观体验的真实感受，避免评价片面，优先选择评论信息数量多、浏览量高、认可度高的旅游平台进行评价文本获取。以“蔡氏古民居”为检索词精准采集网络评价文本，爬取包括携程、大众点评、途牛、穷游、去哪儿五款热门旅游应用平台上 2016 年 5 月 4 日至 2023 年 8 月 5 日的用户评价信息，搜集评价数据 891 条（17 845 字）。另一方面，对微博、微信公众号等主流社交媒体中以“蔡氏古民居”为主题关键词的相关报道、短讯与攻略文章进行评论采集，共计搜集相关评价 132 条（4 563 字），时间跨度为 2014 年 6 月 17 日至 2023 年 8 月 5 日。

汇总爬取的评价文本数据共计 1 023 条，依据以下原则进行数据清洗：删除与研究无关的内容；删除表意重复的话语；删除简单无意义的评论。经筛选删除 216 条无效评价文本，同时合并重复语义评价文本 330 条，最终获得 477 条有效评论数据（15 634 字），对这些文本数据进行情绪归类存档。采用 Nvivo12 软件进行文本情感识别自动编码，显示正面情绪评价 341 条（11 419 字），负面情绪评价 136 条（4 215 字）。

3.2 正面评价分析

对 341 条正向情绪评价文本进行词频自动编码前，为提高词频精准度，首先按照 Nvivo12 中“一般化”理解来设定词组归类等级，此设定将自动把语义、语法相近的词组归为一类，例如，词语“房子”会与“房屋”“建筑”“建筑物”等近义词归为一类。其次，需要添加停用词，停用词是指处理文本数据时需过滤掉的高频无效字词，包括“很”“的”“还”等，以便提高信息检索效率。最后，运行词频查询，显示词频结果中提及“泉州（4.25%）”“国家重点保护单位

（3.61%）”“海上丝绸之路（3.45%）”“联合国高度评价（1.62%）”等赞誉和地位描述的词语出现次数较多（见图 2），由此推断网络用户对蔡氏古民居建筑群的历史底蕴及文化遗产地位的认可度较高。

3.3 负面评价分析

为挖掘蔡氏古民居建筑群的问题痛点，寻求大众游客普遍的意见，在 136 条负向情感评价文本中分析景点现存问题，据此提出具有针对性的解决思路。在负面情感词频分析中，同样经过语义合并和过滤停用词，运行词频计算，排除没有直接指向问题的抽象表述词，如“不合理，不合适（8.19%）”“不行，不觉得（7.89%）”，显示具象结果位于前三位的分别是缺乏便捷的“交通（6.43%）”、不觉得是“景点（6.14%）”和缺少“地图，导视（5.85%）”。此外，建筑本身的“保护，修复（5.85%）”“建设，建筑，建筑物（4.97%）”遭到损坏及当地“居民（4.97%）”态度不友善、“门票（3.80%）”收费不合理等问题也备受关注，负面情绪评价词频可视化见图 3。首先，以词频中出现的“地图”“交通”为线索，对与之语义合并的词组及原文进行溯源，发现对应“没有地图”和“交通不便”的表述，可总结问题为景点内的视觉导视系统设计不完善，缺乏独立的线上导览程序。其次，根据词频“景点”追溯原评价文本内容为“不觉得是景点”，概括问题是该景点的旅游信息宣传推广不到位。目前蔡氏古民居景点在全国范围内的知名度还不高，对大众特别是外地游客吸引力不足。

注意力经济时代促使各大旅游景点打造独特的品牌 IP 形象，创新运用多元化网络营销手段来提高景点知名度。聚焦提炼具有品牌特色的核心 IP 作为内容吸引物，通过社交媒体内容生产制造与核心吸引物相关的网络热门话题，已经成为激活旅游景点活力的有效路径^[15]。譬如，超级 IP“故宫文创”让 600 岁的紫禁城成了“网红”；西安大唐不夜城的“不倒翁小姐姐”到“盛唐密盒”持续火出圈，均表明文旅 IP 品牌塑造可以迅速让该景点乃至所在城市成为大众所熟知的“网红打卡地”。再拿福建地区来说，田

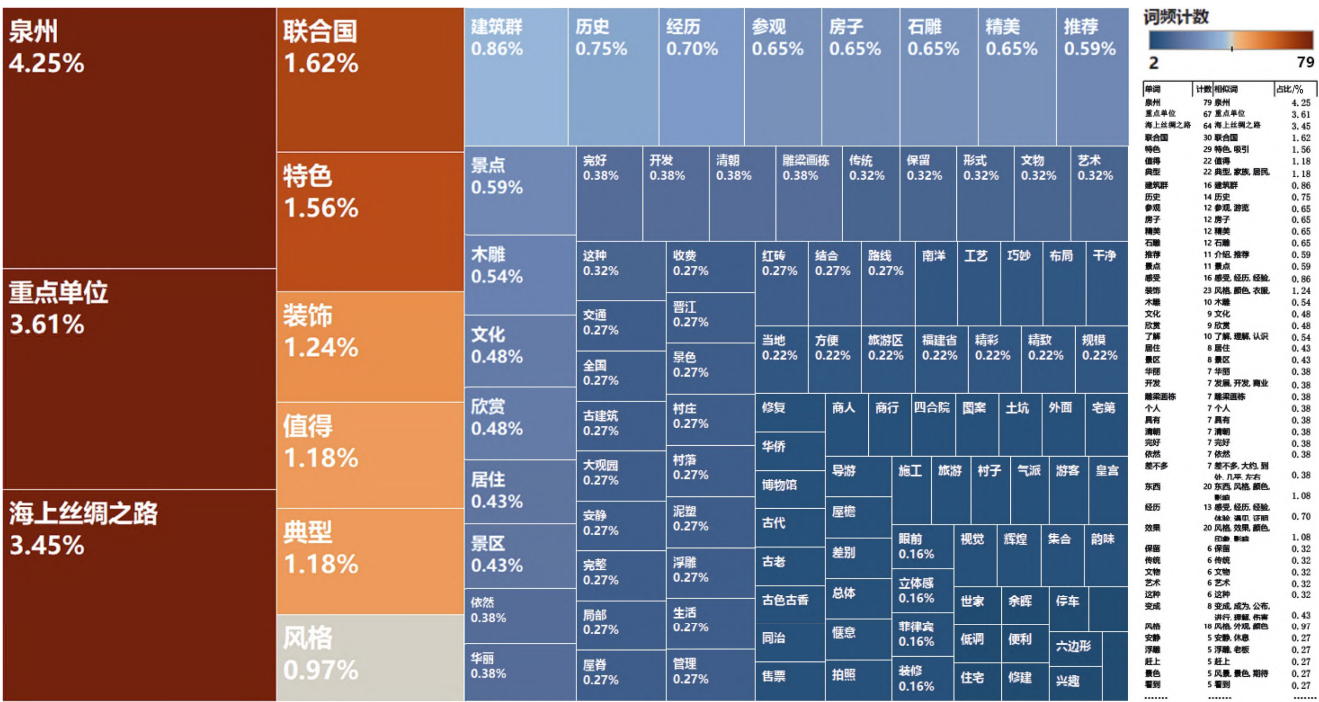


图 2 正面情绪评价词频树状图
Fig.2 Frequency treemap of positive sentiment evaluation words

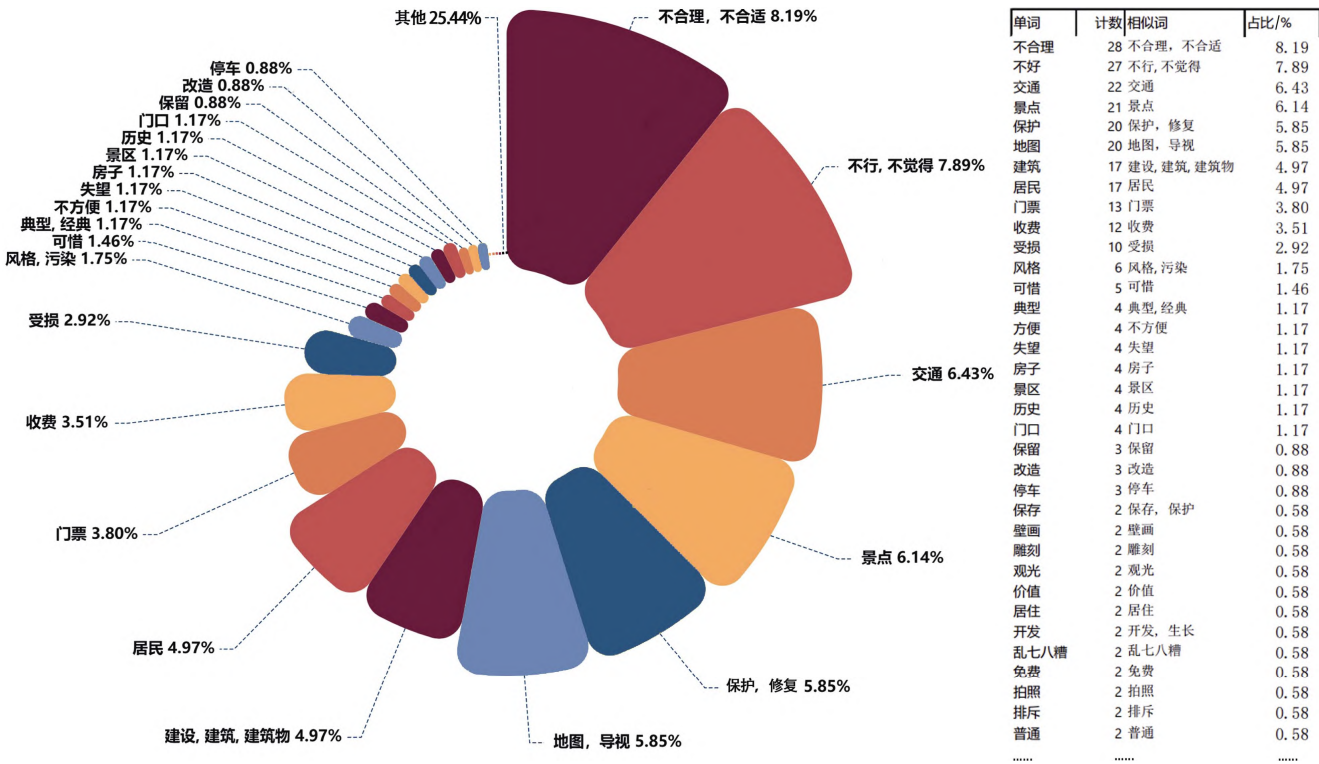


图 3 负面情绪评价词频可视化
Fig.3 Visualization of frequency for sentiment evaluation words

螺坑土楼群因其平面造型被戏称为“四菜一汤”，已经成为福建土楼建筑的名片，每年能吸引大量全国各地的游客来参观旅游。

蔡氏古民居作为闽南传统红砖古厝建筑的代表，对于福建以外地区的游客吸引力却严重不足。根据负

面评价分析可知主要原因可归结为自主宣传推广不足、缺乏核心 IP 品牌形象塑造，导致其在外地游客中的认知度较低。为了解决这一问题，本研究通过相关领域专家研讨及向部分潜在游客征询意见，从问题切口出发，提出设计能够传承蔡氏古民居建筑基因的

吉祥物 IP 形象作为卡通宣传大使，创设网络话题以提升宣传生动性。考虑将设计出的吉祥物 IP 应用于线上智慧导览程序及旅游推广报道视频中，同时在蔡氏古民居景区中设置 IP 形象导视牌，并在各大公共场所的灯箱广告牌上投放 IP 形象宣传海报，为游客提供了解景点信息及观览的全新体验，以满足他们观光、休闲、娱乐、审美的多层次精神需求。

4 基因图谱构建

模因理论是达尔文进化论应用于文化领域的重要成就。“模因”(Meme)一词对应生物学的“基因”(gene)，出自 1976 年英国生物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins《自私的基因》The Selfish Gene)一书中的“Mimeme”这一概念^[16]。希腊建筑理论家尼科斯·萨林加罗斯(Nikos A.Salingaros)最早将模因理论引入建筑学，将建筑模因定义为形态、几何构型、表面等要素的再现^[17]。我国学者龙彬等^[18]从建

筑模因的载体和表现方式出发，定义了建筑模因的概念，并将表现型建筑模因分为建筑形式模因和空间模因，基因型建筑模因则为建筑思维模因。以上研究为蔡氏古民居建筑基因图谱构建及设计应用奠定了理论基础。

为构建科学合理的蔡氏古民居建筑基因图谱，本研究团队于 2023 年 8 月 7 日至 8 月 25 日在南安市官桥镇蔡氏古民居建筑群多次进行实地调研拍摄，共计收集 2 231 张样地照片及 35 段影像。结合实地测绘、文献查阅、专家研讨等研究方法，对蔡氏古民居建筑群特征进行解析与建筑基因识别。在此基础上，筛选出最具传统闽南红砖古厝民居建筑特色的 175 张照片作为基因提取的样本库(包含 45 张装饰符号基因样本照片、45 张材料工艺基因样本照片、45 张色彩搭配基因样本照片、15 张单体平面空间基因样本照片、20 张立面空间基因样本照片和 5 张组群平面空间基因样本照片)，构建蔡氏古民居建筑基因图谱矩阵，如图 4。



图 4 蔡氏古民居建筑模因图谱矩阵
Fig.4 Memetic atlas matrix of architecture of Cai's Ancient Residence

4.1 建筑形式基因

依据蔡氏古民居建筑群的整体形式特征，可以将其建筑形式基因分为装饰符号、材料工艺和色彩搭配三类进行图谱绘制。

首先，蔡氏古民居建筑群的装饰符号是在长期的历史积累中形成的，现存数量大且内容丰富。根据表现题材不同，主要分为动植物题材、人神题材、器物题材、几何纹样和综合题材。蔡氏古民居建筑装饰符号基因体现了中外文化的交融，凝结了闽地居民的智慧。一方面，闽南地区历史上曾有四次大规模移民迁入，他们带来了大量中原文化，蔡氏古民居的红砖雕刻技术便是传承了中原汉画像砖雕刻技艺^[19]。另一方面，蔡氏古民居的初建者蔡资深本人是旅菲华侨，这是蔡氏古民居装饰符号基因带有海外文化因素的重要原因。同时，蔡氏古民居又位于海上丝路起点闽南泉州，频繁的中外贸易往来和传教士传播宗教文化，

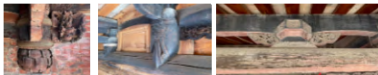
也对其建筑装饰符号产生了较大影响。

其次，要构建蔡氏古民居的材料工艺基因图谱，可以从建筑材料和建造技艺进行分析。一是蔡氏古民居的外观材料主要采用当地特产的红砖“烟炙砖”，包括油面砖和雁子砖两种，一般在建筑镜面墙会大面积应用。建筑柜台脚、裙堵等部位会使用花岗岩材料，以白色花岗岩使用最多，青石次之。房檐下水平状的建筑装饰“水车堵”则采用陶片拼装和灰泥捏塑。此外，建筑室内还使用了大量木材。二是从营造技艺看，蔡氏古民居建筑群的建造分为木作、砖作、石作、灰塑、彩画作和陶作六大营造手法，这些手法集中表现在建筑的镜面墙和凹寿部位，展现了蔡氏古民居规整、协调且具有比例感的理性之美。

最后，色彩搭配是蔡氏古民居建筑外观呈现最直观的视觉要素。朱红色是蔡氏古民居建筑群给人最直观的主体色彩，也是闽南传统古厝民居的最典型特

征。作为砖石混搭构造的建筑，蔡氏古民居建筑群大面积使用红色烟炙砖与白青花岗岩搭配，丰富了建筑立面的色彩层次。除了建筑材料本身的色彩，建筑上还有大量彩画，以桐油漆作为主要颜料，包括红色、绿色、咖啡色、蓝色等，加入白色调制成淡色，在彩画退晕中应用。本研究通过对蔡氏古民居建筑的装饰符号、材料工艺、色彩搭配等形式基因的典型样式进行解读，同时结合实地调研拍摄的照片样本采集情况分析，提取并建构蔡氏古民居建筑形式基因图谱，见表 1。

表 1 建筑形式基因分析
Tab.1 Genetic analysis of architectural forms

	编号	样本类型	样本照片（部分）	反应范围 时间/ms	提取 样本	反应时间/ ms	因子 特征
装饰 符号	符号 1~15	人物、神仙		1 226~2 358		1 226	
	符号 16~30	动物、植物		1 244~1 626		1 244	
	符号 31~45	宝物、器皿		810~2 636		810	
建筑 形式 基因	材料 46~60	木材、木作		930~1 995		930	
	材料 61~75	砖材、雕刻		919~1 812		916	
	材料 76~90	石材、雕刻		979~1 803		979	
色彩 搭 配	色彩 91~105	山墙		603~1 896		603	
	色彩 106~120	凹寿		668~1 940		668	
	色彩 121~135	屋顶		750~1 469		750	

4.2 建筑空间基因

蔡氏古民居建筑群整体布局坐北朝南，三面环山，体现了中国传统民居选址背山面水的理念。该建筑群由东北向西南建造，分布在一个东西长约 200 m、南北宽约 100 m，占地约 3×10 m²的长方形地块上，总建筑面积约 1.6×10 m²。解析蔡氏古民居建筑群的空间布局，可以将其建筑空间基因分为单体平面空间基因、立面空间基因和组群平面空间基因三类。

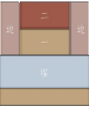
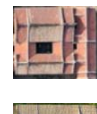
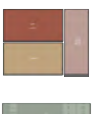
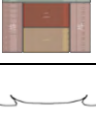
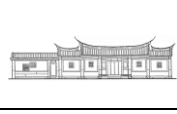
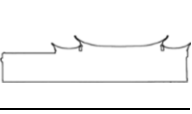
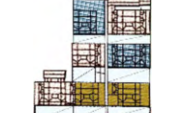
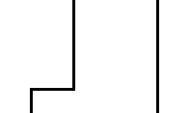
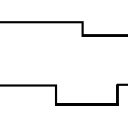
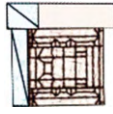
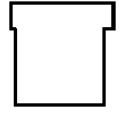
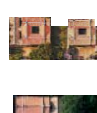
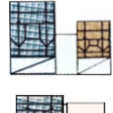
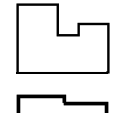
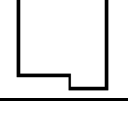
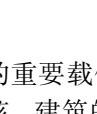
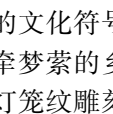
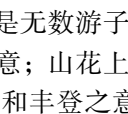
在蔡氏古民居建筑群中，现存十六座民居单体建筑，每座建筑的平面布局类型丰富，除了泉州地区标准的住宅布局两进三间张大厝外，还有两进五间张、

三进五间张等平面布局^[20]。就蔡氏古民居立面空间基因而言，自上而下看，屋顶坡度较缓、造型为硬山顶，建筑前后屋顶面相交接的正脊呈燕尾形，被称为“燕尾脊”，形态弯曲而狭长，两端翘起，装饰有精美的花鸟走兽图案。蔡氏古民居建筑的正立面屋脸朝南，以单层为主，一般面阔五间，左右以大门为中轴两边对称，窗户设计较小。根据建造时期、规模及位置不同，可以将蔡氏古民居建筑群分为五个组群，最大的组群由攸揖厝、德棣厝、启昌厝、世双厝、德梯厝、世祐厝、彩楼厝七座建筑构成，规模完整布局有序，是蔡氏古民居建筑群中保存最完整的片区。组群二封闭独立、内向性特征显著，由世用厝、德典厝、德典

别馆、当铺、蔡钱别馆和蔡浅厝六座建筑构成，突出防御性。组群三包含孝友第和蔡氏宗祠（已毁）两座建筑，其中，孝友第是蔡氏古民居建筑群中占地面积最大、规模等级最高的一座建筑。组群四封闭性不强，包括寿星厝、德昆厝、世煌厝、德恩厝四座住宅。组

群五封闭性亦弱，包括世切厝和世子厝两座建筑。
综上，确定蔡氏古民居建筑空间基因识别内容，结合实地测绘数据，依据测量获得的数据借助 AutoCAD 软件进行建筑空间模因特征绘制，构建蔡氏古民居建筑空间基因图谱，见表 2。

表 2 建筑空间基因分析
Tab.2 Genetic analysis of architectural space

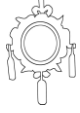
编号		样本照片	样本类型	提取样本	反应时间/ms	反应排名	因子特征
单体平面空间	平面 137		两进五间张双边护（蔡浅厝）		929	1	
	平面 145		三进五间张单边护（启昌厝）		1 989	13	
	平面 146		三进五间张双边护（世用厝）		2 264	15	
立面空间	立面 155		蔡浅厝正立面		748	1	
	立面 159		世用厝正立面		1 240	10	
	立面 161		彩楼厝正立面		2 301	20	
组群平面空间	组群 174		攸楫厝/德棣厝/启昌厝/世双厝/德梯厝/世祐/彩楼厝		749	1	
	组群 173		世用厝/德典厝/德典别馆/当铺/蔡钱别馆/蔡浅厝		1 492	2	
	组群 171		孝友第/蔡氏宗祠		1 577	3	
	组群 172		世切厝/世子厝		2 018	4	
	组群 175		寿星厝/德昆厝/世煌厝/德恩厝		2 348	5	

4.3 建筑思维基因

建筑是思想文化的重要载体，建筑思维基因体现了建筑内蕴的思想内核。建筑的主人、建造工匠在建筑里融入了自己的宇宙观、文化信仰、地方风俗以及伦理道德，他们运用多元图案符号的象征寓意，表达了祥瑞、祈福、佑安等美好的祝愿。譬如，闽南特有

的文化符号“双燕归脊”的屋脊造型，是无数游子魂牵梦萦的乡愁，被赋予“盼燕归巢”之意；山花上的灯笼纹雕刻营造了喜庆氛围，象征添丁和丰登之意；根据“五行”设计的山墙，符合人们趋吉避邪的心理。这些价值观念共同构成了蔡氏古民居的建筑思维基因，见表 3。

表 3 建筑思维基因分析
Tab.3 Genetic analysis of architectural thinking

编号	样本照片（部分）	样本名称	来源部位	因子特征	语义提取
语义 1		喜鹊	凹寿柱础		祥瑞、祈福、佑安
语义 2		宝瓶	门窗水车堵		福智、清净、圆满
语义 3		灯笼	山花		添丁、昭明、丰登
语义 4		燕尾	屋脊		兴盛、守望、归巢
语义 5		五行	山墙		敛聚、生长、浸润、破灭、融合

5 智能设计实践

5.1 设计因子筛选

“刺激-机体-反应”（Stimulus-Organism-Response，简称 S-O-R）理论模型是环境心理学家梅拉比安（Mehrabian）和拉塞尔（Russell）建立的认知学习理论模型。为了筛选出最典型的蔡氏古民居建筑基因用于后期设计实践，本研究基于 S-O-R 模型，利用行为分析工具 E-Prime 软件设计反应时间测试实验，旨在从蔡氏古民居的装饰符号、材料工艺、色彩搭配、单体平面空间、立面空间以及组群平面空间等建筑基因样本类型中，筛选出最具闽南传统红砖古厝民居特色的样本照片，并提取其因子特征。

参与实验的人员为设计学专业的 15 名本科生和 5 名研究生。通过 E-prime 软件进行实验的具体步骤为：（1）对实验人员编号后依次进入独立的空间，就坐于已经调试完毕的计算机前，佩戴专业降噪耳机；（2）正式测试前向实验人员播放一段介绍闽南红砖古厝民居建筑特色的视频，时长为 1 min，让他们对即将要做的测试内容有一定了解；（3）实验人员通过阅读计算机屏幕上的实验指导语，按相应提示操作开始实验；（4）实验过程中，E-prime 会随机呈现 175 张样本库图片，实验人员依据实验指导语内容进行操作，根据屏幕出现的样本照片判断该图片“是否体现闽南红砖古厝民居特色”，软件将自动记录“是”和“否”的反馈操作与反应时间等数据。

在实验测试完毕后，根据 E-prime 记录得到的实验数据，总计获得 3 500 条数据样本。根据反应结果（.RESP）将被选择为“否”的样本剔除。同时，依据简单反应时间（Simple Reaction Time，简称 SRT）标准，过滤反应时间小于 105 ms 的非有效样本^[21]，

最终得到有效反应数据样本 2 278 条。以平均反应时间（RT）由低到高分组进行排序，作为基因样本实例的权重排名。根据实验前的样本特征分类，对各类型中反应时间（RT）最快的样本照片提取建筑因子特征，见表 1~2。

5.2 蔡氏古民居 IP 智能生成设计

根据样本实验反应时间排名，建筑基因图谱中符号 9、符号 23、符号 40、材料 51、材料 71、材料 90、色彩 99、色彩 116、色彩 121、平面 137、立面 155、组群 174 是各样本类型中反应时间最快的因子，见图 5。这说明以上基因具备较强的识别度和代表性，能够彰显闽南传统红砖古厝建筑文化特色，激发游客对于闽南传统民居的共同认知记忆，引发不同族群的情感共鸣。

为了契合数智时代的新特征，增强蔡氏古民居 IP 形象设计的创新性，本次设计考虑借助生成式人工智能工具 ChatGPT 和 Midjourney，将提取的建筑形式因子、空间因子以及思维因子运用到 IP 形象的智能生成设计方案当中。方案设计步骤为：（1）将有关蔡氏古民居建筑群的介绍文本及表 3 中提取的建筑语义因子 1~5 输入 ChatGPT，要求其依据各语义因子内涵分别给出 IP 形象命名方案及个性化文字解释，最终确定“漳漳”“桥桥”“居居”“蔡蔡”“谷谷”5 个形象进行下一步 IP 家族生成设计。（2）依次上传提取的建筑形式因子符号 9、符号 23、符号 40、材料 51、材料 90 的特征图片至 Midjourney 以获取图片链接，并将图片链接和 ChatGPT 提供的 IP 形象描述文本结合，输入至 Midjourney “/imagine prompt”对话框生成 IP 形象若干。（3）选择 IP 形象生成方案中的最优方案，由人工使用 3ds Max 进行三维建模，赋予材质以及多角度渲染。（4）将三维 IP 形象置入蔡

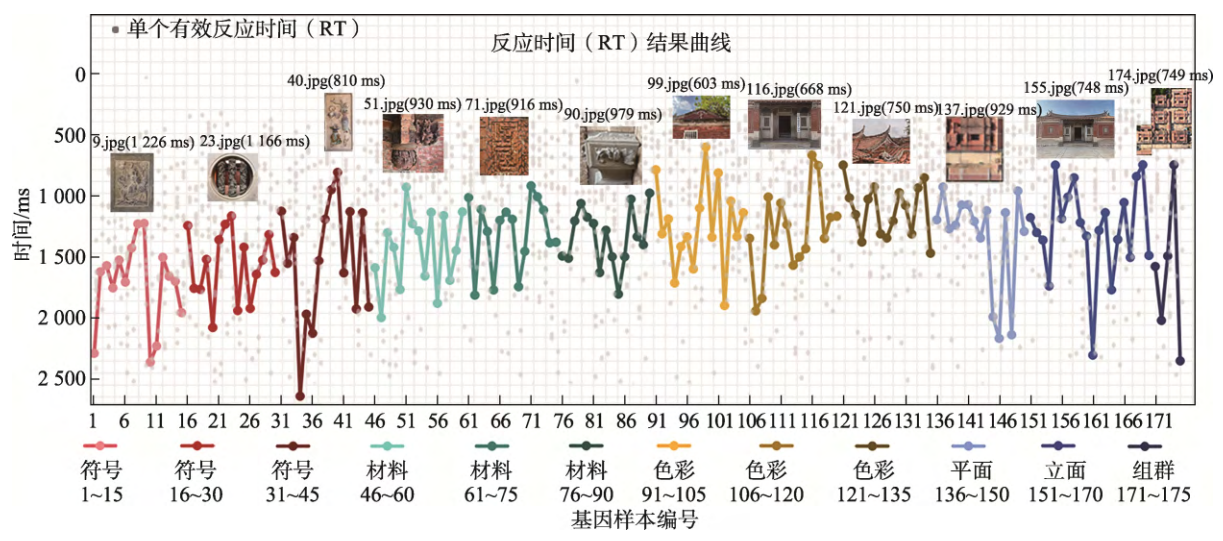


图 5 基因样本反应时间结果可视化

Fig.5 Visualization of genetic sample reaction time results

氏古民居智慧导览系统，作为导览形象进行应用，用户使用时可随意选择切换 IP 形象进行旅游导览。同时，将 IP 形象应用到蔡氏古民居景区内部、公共场合以及文创产品开发等线下实景当中，以提升景区吸引力。

蔡氏古民居品牌 IP 家族由学识渊博的老学者“漳漳”、象征勤劳的兔子“桥桥”、手持宝瓶的男孩“居居”、坚贞纯洁的莲花女孩“蔡蔡”和追求富贵的金钱鼠“谷谷”组成。这些由人工智能生成的形象均在

不同程度上体现了蔡氏古民居的建筑基因。例如，“谷谷”原型来自建筑因子材料 90 中的石雕金钱鼠形象。ChatGPT 提供“谷谷”形象的描述如下：（1）服饰风格：传统装束，可能是棉布或者宽松的汉服，展现中国古代商人的风格；（2）面容特征：清澈的面庞，有着一双狡诈机灵的眼睛，大耳朵，表情表现敛聚财富的愉悦；（3）动作与姿态可以是站立着与客人交谈的模样。结合以上特征建议运用 Midjourney 进行拟人化形象生成，最终形成设计方案（见图 6）。



图 6 蔡氏古民居 IP 家族形象智能生成设计过程

Fig.6 Design process of intelligent generation of IP family image for Cai's Ancient Residence

根据大数据抓取的用户评价分析结果, 本方案设计提出了以下具体策略: 一是为了更好地解决负面评价中“没有地图”“交通不便”等问题, 提出开发蔡氏古民居线上智慧导览系统, 在系统中置入全新的 IP 形象作为导览角色。本次设计在智慧导览启动界面中, 还运用立面 161 设计了蔡氏古民居建筑群的标志 LOGO, 同时将平面 137、立面 155、组群 174 等建筑基因融入界面设计。用户仅需简单的点触操作, 既可以根据偏好选择 5 个 IP 形象中的任意形象作为导航角色, 运用智慧导览系统进行线下参观导航, 同时, 也能直接在线上进行蔡氏古民居的云游览。此外, IP

形象还能够作为短视频宣传大使, 开发景点动画宣传短片在各大短视频、公众号等平台使用, 旨在以生动的卡通形象推广蔡氏古民居。二是根据负面评价中的“不觉得是景点”等问题, 考虑将 IP 形象作为吸引物应用于景区内部展示空间、人流量密集的地铁站、公交站、商场、展览馆等各大公共场所的宣传广告灯箱, 以及文创产品的开发设计中, 以增加关注度。特别是制作精美的蔡氏古民居系列盲盒和系列手机壳能吸引年轻群体关注, 实现了蔡氏古民居信息的有效宣传, 提升了文化吸引力。以上提及蔡氏古民居 IP 形象设计的场景应用, 详见图 7。

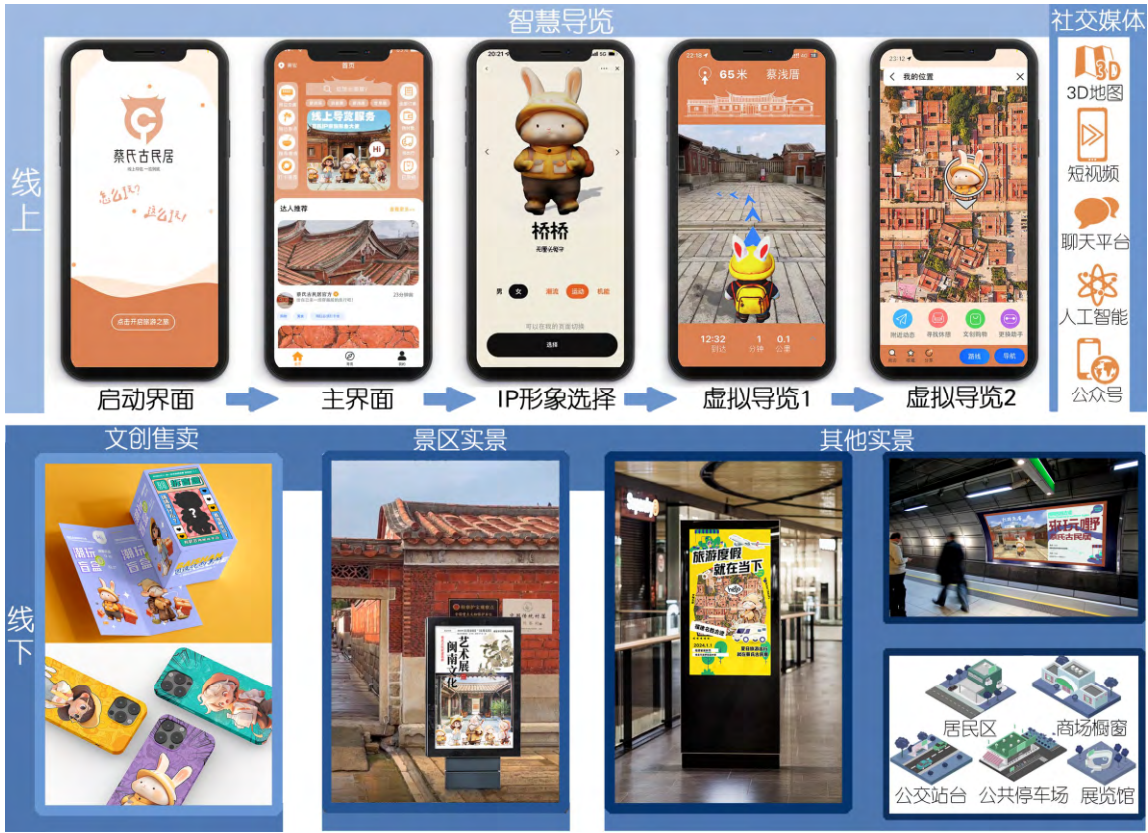


图 7 蔡氏古民居 IP 家族形象场景应用
Fig.7 IP family image scene application of Cai's Ancient Residence

6 结语

本研究为蔡氏古民居建筑基因的智能设计传承提供了较为新颖的研究视角, 对于相关领域的学者和实践者具有较好的参考价值。具体而言, 本研究提出了一个结合大数据挖掘、建筑模因理论和人工智能辅助设计的创新框架: 通过爬取互联网上有关蔡氏古民居的用户评论数据, 并结合质性分析软件 Nvivo 对获取的用户数据进行分析, 得出研究对象现存的主要问题, 依此提出设计独具蔡氏古民居建筑基因特色的文旅 IP 形象以解决问题, 最后利用 AIGC 辅助设计 IP 形象及系列文创产品。这样的研究流程不仅实现了设计实践与用户需求的精准匹配, 而且运用智能生成

技术有效缩短了设计的周期, 使 IP 形象设计具有较强的吸引力和新颖性, 对于文化遗产的传承与推广具有重要的理论意义和实践价值。不过, 采用大数据、人工智能等新技术介入文旅 IP 形象开发设计的流程仍存在诸多问题有待完善。人机协同的智能辅助设计虽然能在短时间生成大量方案提高设计的效率, 但 AIGC 具有明显的随机性和不可控性, 因此不能随心所欲把控设计方案的细节。此外, 由于智能算法技术的限制, 生成的 IP 形象与提取的建筑基因的匹配性还不高。因此, 虽然数智赋能社会经济各领域 (包含文创设计) 是当下发展的热点, 但必须承认人工智能生成技术只是辅助人工进行高效设计的手段, 在未来人机协同的设计流程将是新的趋势。

参考文献:

- [1] 张安华. 中国传统艺术数智化传播的基本特征、生态嬗变及实践路径[J]. 南京社会科学, 2023(8): 146-155.
ZHANG A H. The Basic Characteristics, Ecological Transmutation and Practice Path Research of Chinese Traditional Art's Digital Intelligent Communication[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2023(8): 146-155.
- [2] 林文为, 杨思局, 曾经民. 闽南古建筑做法[M]. 香港: 香港闽南人出版有限公司, 1998.
LIN W W, YANG S J, ZENG J M. Ancient Architectural Practice in South Fujian[M]. Hong Kong: Hong Kong Min Nan Ren Publications Limited, 1998.
- [3] 周红. 蔡氏红砖厝民居建筑艺术风格与装饰[J]. 装饰, 2007(3): 85-87.
ZHOU H. The Architectural Style and Ornament of the Red-Brick Civilian House of the Cai's Family[J]. Zhuangshi, 2007(3): 85-87.
- [4] 戴志坚. 闽台民居建筑的渊源与形态[M]. 北京: 人民出版社, 2013.
DAI Z J. Origins and Forms of Fujian-Taiwan Residential Architecture[M]. Beijing: People's Publishing House, 2013.
- [5] 郑庆平. 闽南红 海丝情: 闽南红砖建筑材料传统制作技艺研究——以福建泉州虎石明代红砖窑为例[J]. 南方文物, 2022(5): 264-271.
ZHENG Q P. Red Sea Love in South Fujian: A Study on Traditional Manufacturing Techniques of Red Brick Building Materials in South Fujian—Taking Hushi Ming Dynasty Red Brick Kiln in Quanzhou, Fujian as an Example[J]. Cultural Relics in Southern China, 2022(5): 264-271.
- [6] 卜俊, 孙培贤, 唐刚, 等. 闽南古厝艺术元素在现代家具设计中的创新应用[J]. 林产工业, 2021, 58(11): 42-46.
BU J, SUN P X, TANG G, et al. Innovative Application on the Southern Fujian Ancient Dwellings Artistic Elements in Modern Furniture Design[J]. China Forest Products Industry, 2021, 58(11): 42-46.
- [7] 郑捷, 戴向东, 陈奕林. 闽南红砖厝的地域性色彩在室内环境设计中的应用研究——以福建泉州为例[J]. 中南林业科技大学学报, 2015, 35(6): 128-133.
ZHENG J, DAI X D, CHEN Y L. Regionally Color Scheme of Minnan Red Brick in Interior Design—Taking Quanzhou City as an Example[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 2015, 35(6): 128-133.
- [8] 张旭芬, 卢章平, 李明珠, 等. 基于大数据挖掘的老年手杖个性化定制研究[J]. 包装工程, 2023, 44(18): 174-183.
ZHANG X F, LU Z P, LI M Z, et al. Personalized Customization of Walking Stick for the Elderly Based on Big Data Mining[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(18): 174-183.
- [9] 蒋驷驹, 卢章平, 李明珠. 基于大数据挖掘的赛珍珠文化元素提取与应用[J]. 包装工程, 2021, 42(22): 337-346.
JIANG S J, LU Z P, LI M Z. Extraction and Application of Pearl S Buck's Cultural Elements Based on Big Data Mining[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(22): 337-346.
- [10] 张国方, 寇姣姣, 陈令华. 网络评论文本驱动的汽车设计规划方法[J]. 机械设计, 2021, 38(2): 139-144.
ZHANG G F, KOU J J, CHEN L H. Method of Automobile Design Planning Driven by Web Review Text[J]. Journal of Machine Design, 2021, 38(2): 139-144.
- [11] 曾昕. 博物馆经济视域下的年轻态传播——以故宫 IP 为例[J]. 价格理论与实践, 2019(8): 165-168.
ZENG X. Youth Communication in the Perspective of Museum Economy—Take Forbidden City IP as an Example[J]. Price (Theory & Practice), 2019(8): 165-168.
- [12] 林溪, 廖若兰. 以熊猫文化为核心的成都文旅 IP 塑造与推广[J]. 四川戏剧, 2021(1): 165-168.
LIN X, LIAO R L. Shaping and Promotion of Chengdu Cultural Travel IP with Panda Culture as the Core[J]. Sichuan Drama, 2021(1): 165-168.
- [13] 张若冰, 高妍, 孙铁柱. 以打造冰雪文旅 IP 产品赋能吉林省冰雪经济发展问题研究[J]. 税务与经济, 2021(6): 102-106.
ZHANG R B, GAO Y, SUN T Z. To Create IP Products Related to Ice and Snow Cultural Tourism in Order to Deal with the Problems Related to Ice and Snow Economic Development in Jilin Province[J]. Taxation and Economy, 2021(6): 102-106.
- [14] 孟娜, 赵凤卿. 文旅 IP 在特色小镇 IP 文化运营中的应用研究[J]. 农业经济问题, 2020, 41(6): 144.
MENG N, ZHAO F Q. Research on the Application of Wenlv IP in the IP Cultural Operation of Characteristic Towns[J]. Issues in Agricultural Economy, 2020, 41(6): 144.
- [15] 孙平, 王德刚. 从“媒体出圈”到“价值共创”: 非传统旅游城市目的地品牌生态圈塑造研究[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2024(1): 30-41.
SUN P, WANG D G. From "Popularity in Media" to "Value Co-Creation": Shaping the Destination Brand Ecosystem of Non-Traditional Tourist Cities[J]. Journal of Shandong University (Philosophy and Social Sciences), 2024(1): 30-41.
- [16] 罗迪江. 以 CAS 理论为视角解读自私基因理论的核心思想[J]. 科学技术哲学研究, 2014, 31(5): 60-64.
LUO D J. CAS-Theory Account of the Core Ideas of Selfish Gene Theory[J]. Studies in Philosophy of Science and Technology, 2014, 31(5): 60-64.
- [17] 萨林加罗斯. 建筑论语[M]. 吴秀洁, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.
Salinger N A. A Theory of Architecture[M]. WU X J, Translate. Beijing: China Architecture & Building Press, 2009.
- [18] 龙彬, 姚强. 基于复杂性思维的建筑模因探析[J]. 新

- 建筑, 2018(2): 89-93.
- LONG B, YAO Q. The Exploration of Architectural Meme Based on Complexity Thinking[J]. New Architecture, 2018(2): 89-93.
- [19] 魏雄辉. 闽南红砖雕刻对中原青砖雕刻的创新——以蔡氏古民居的砖雕为例[J]. 装饰, 2014(1): 120-122.
- WEI X H. Innovation of Minnan Red Brick Carving in Central Plains Blue Brick Carving: with Brick Carving of Cai's Ancient Dwelling as an Example[J]. Zhuangshi, 2014(1): 120-122.
- [20] 曹春平. 闽南传统建筑[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2016.
- CAO C P. Traditional Architecture in Southern Fujian[M]. Xiamen, China: Xiamen University Press, 2016.
- [21] 郭秀艳. 实验心理学[M]. 2版. 北京: 人民卫生出版社, 2013.
- GUO X Y. Experimental Psychology[M]. 2nd ed. Beijing: People's Medical Publishing House, 2013.
-
- (上接第332页)
- [6] 赵月奇, 霍志刚. 朱仙镇木版年画产业化发展策略研究[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2015, 42(S1): 70-76.
- ZHAO Y Q, HUO Z G. Study on the Development Strategy of Industrialization of Zhuxian Town Wooden New Year Paintings[J]. Journal of Minzu University of China (Philosophy and Social Sciences Edition), 2015, 42(S1): 70-76.
- [7] 秦旋. 从艺术资源到产业品牌民间艺术的传承与创新[D]. 武汉: 华中师范大学, 2016.
- QIN X. From Artistic Resources to Industrial Brand Folk Art Inheritance and Innovation[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2016.
- [8] 陈怀恩. 图像学: 视觉艺术的意义与解释[M]. 石家庄: 河北美术出版社, 2011.
- CHEN H E. Iconography and Iconology[M]. Shijiazhuang: Hebei Art Publishing House, 2011.
- [9] 王建华, 马华茜, 郭可馨, 等. 基于图像学理论的羌绣纹样主题动态海报设计研究[J]. 包装工程, 2023, 44(22): 467-475.
- WANG J H, MA H Q, GUO K X, et al. Dynamic Poster Design of Qiang Embroidery Pattern Theme Based on Iconological Theory[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(22): 467-475.
- [10] 薛冰焰. “图像证史”与贝叶挂毯[J]. 装饰, 2022(7): 80-83.
- XUE B Y. "Using Images to Prove History" and the Bayeux Tapestry[J]. Zhuangshi (Art & Design), 2022(7): 80-83.
- [11] 叶德辉. 三教源流搜神大全[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1990.
- YE D H. Three Monotheisms[M]. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 1990.
- [12] 吴承恩. 西游记[M]. 北京: 人民文学出版社, 1990.
- WU C E. Journey to the West [M]. Beijing: People's Literature Publishing House, 1990.
- [13] 袁于令. 隋史遗文[M]. 郑州: 中州古籍出版社, 1990.
- YUAN Y L. The Remains of the History of the Sui Dynasty [M]. Zhengzhou: Zhongzhou Ancient Books Press, 1990.
- [14] 莫军华, 刘蓓蓓. 明清两代木刻“驱疫”门神图式的模件化生产——以“神荼—郁垒”和“秦琼—尉迟恭”为例[J]. 艺术设计研究, 2023(1): 67-74.
- MO J H, LIU B B. Modular Production of the Schema of the "Driving Disease" Woodcutting Drawings of Door Gods in the Ming and Qing Dynasties—Taking "Shentu-Yuliyv" and "Qinqiong-Yuchigong" as Examples[J]. Art & Design Research, 2023(1): 67-74.
- [15] 朱浩. 靠旗的产生、演变及其戏曲史背景——以图像为中心的考察[J]. 文化遗产, 2019(4): 51-58.
- ZHU H. The Emergence, Development and Forming of Armour Flags Setting in Theatre History Background—Investigation Centered on Images[J]. Cultural Heritage, 2019(4): 51-58.
- [16] 艾芳. 论民国时期中原戏曲艺术的发展特征[J]. 四川戏剧, 2015(2): 119-121.
- AI F. On the Development Characteristics of Central Plains Opera Art in the Republic of China[J]. Sichuan Drama, 2015(2): 119-121.